

01 삼각형의 성질

01-1 이등변삼각형

(1) **증명**: 이미 알려진 사실이나 성질 등을 이용하여 어떤 주장이 참임을 논리적으로 보이는 것

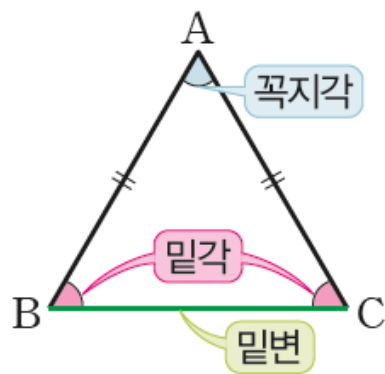
(2) **이등변삼각형**: 두 변의 길이가 같은 삼각형 $\Rightarrow \overline{AB} = \overline{AC}$

① 꼭지각: 길이가 같은 두 변이 이루는 각 $\Rightarrow \angle A$

② 밑변: 꼭지각의 대변 $\Rightarrow \overline{BC}$

③ 밑각: 밑변의 양 끝 각 $\Rightarrow \angle B, \angle C$

참고 정삼각형은 세 변의 길이가 모두 같으므로 이등변삼각형이다.





01-1 이등변삼각형

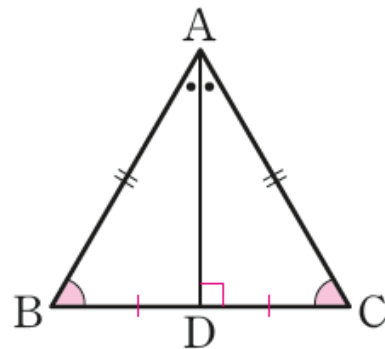
(3) 이등변삼각형의 성질

① 이등변삼각형의 두 밑각의 크기는 같다.

$$\rightarrow \overline{AB} = \overline{AC} \text{이면 } \angle B = \angle C$$

② 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분한다.

$$\rightarrow \overline{AB} = \overline{AC}, \angle BAD = \angle CAD \text{ 이면}$$
$$\overline{BD} = \overline{CD}, \overline{AD} \perp \overline{BC}$$





01-1 이등변삼각형

·증명· ① $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 $\triangle ABC$ 에서 $\angle A$ 의 이등분선과 $\overline{BC}$ 의 교점을 D라 하자.

$\triangle ABD$ 와 $\triangle ACD$ 에서

$$\overline{AB} = \overline{AC} \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$\angle BAD = \angle CAD \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$\overline{AD} \text{는 공통} \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

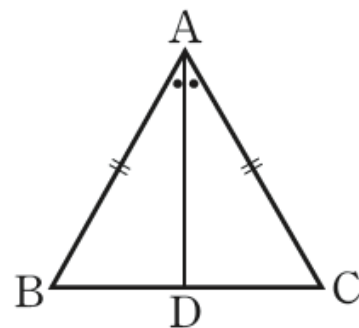
$\textcircled{㉠}$, $\textcircled{㉡}$, $\textcircled{㉢}$ 에서 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (SAS 합동)

$$\therefore \angle B = \angle C$$

② ①에서 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ 이므로 $\overline{BD} = \overline{CD}$

또 $\angle ADB = \angle ADC$ 이고 $\angle ADB + \angle ADC = 180^\circ$ 이므로

$$\angle ADB = \angle ADC = 90^\circ, \text{ 즉 } \overline{AD} \perp \overline{BC}$$





01-1 이등변삼각형

·증명· ① $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 $\triangle ABC$ 에서 $\angle A$ 의 이등분선과 $\overline{BC}$ 의 교점을 D라 하자.

$\triangle ABD$ 와 $\triangle ACD$ 에서

$$\overline{AB} = \overline{AC} \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$\angle BAD = \angle CAD \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$\overline{AD} \text{는 공통} \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

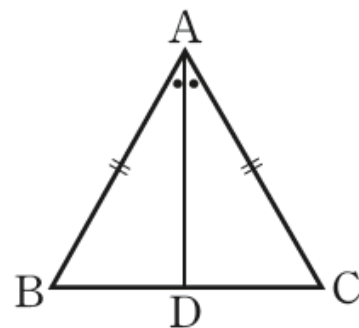
$\textcircled{㉠}$, $\textcircled{㉡}$, $\textcircled{㉢}$ 에서 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (SAS 합동)

$$\therefore \angle B = \angle C$$

② ①에서 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ 이므로 $\overline{BD} = \overline{CD}$

또 $\angle ADB = \angle ADC$ 이고 $\angle ADB + \angle ADC = 180^\circ$ 이므로

$$\angle ADB = \angle ADC = 90^\circ, \text{ 즉 } \overline{AD} \perp \overline{BC}$$





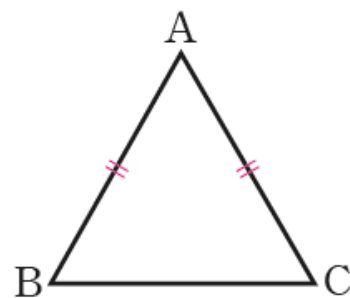
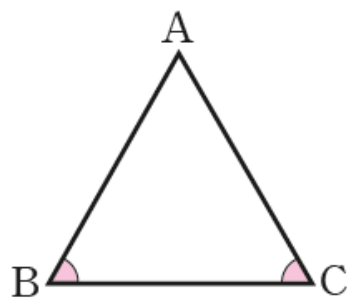
01

삼각형의 성질

01-2 이등변삼각형이 되는 조건

두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.

→ $\angle B = \angle C$ 이면 $\overline{AB} = \overline{AC}$



·증명· $\angle B = \angle C$ 인 $\triangle ABC$ 에서 $\angle A$ 의 이등분선과 $\overline{BC}$ 의 교점을 D라 하자.

$\triangle ABD$ 와 $\triangle ACD$ 에서

$$\angle BAD = \angle CAD \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

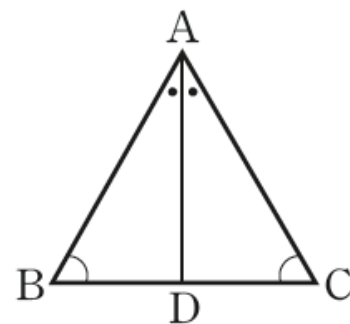
삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180° 이고 $\angle B = \angle C$ 이므로

$$\angle ADB = \angle ADC \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$\overline{AD} \text{는 공통} \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

$\textcircled{㉠}$, $\textcircled{㉡}$, $\textcircled{㉢}$ 에서 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (ASA 합동)

$$\therefore \overline{AB} = \overline{AC}$$





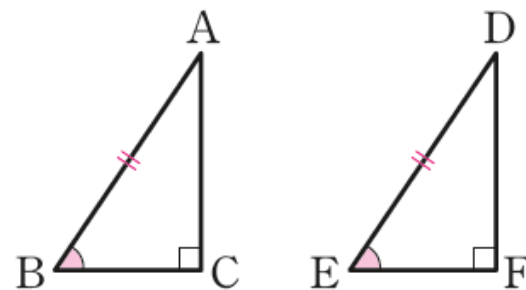
01-3 직각삼각형의 합동 조건

두 직각삼각형 ABC와 DEF는 다음의 각 경우에 서로 합동이다.

- (1) 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같을 때 (RHA 합동)

$$\rightarrow \angle C = \angle F = 90^\circ, \overline{AB} = \overline{DE}, \angle B = \angle E \text{이면}$$

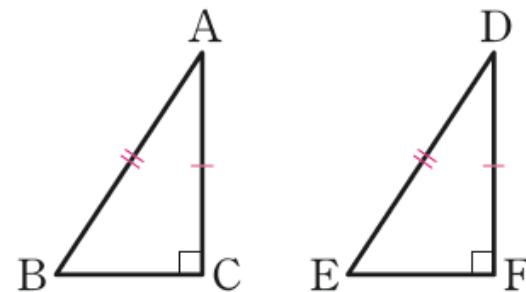
$$\triangle ABC \equiv \triangle DEF$$



- (2) 빗변의 길이와 다른 한 변의 길이가 각각 같을 때 (RHS 합동)

$$\rightarrow \angle C = \angle F = 90^\circ, \overline{AB} = \overline{DE}, \overline{AC} = \overline{DF} \text{ 이면}$$

$$\triangle ABC \equiv \triangle DEF$$



01 삼각형의 성질

01-3 직각삼각형의 합동 조건

· 증명 · (1) $\angle C = \angle F = 90^\circ$ 인 $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 에서

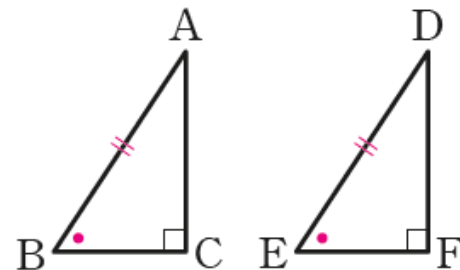
$$\overline{AB} = \overline{DE} \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$\angle B = \angle E \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

또 $\angle C = \angle F = 90^\circ$ 이므로

$$\begin{aligned} \angle A &= 180^\circ - (\angle B + 90^\circ) \\ &= 180^\circ - (\angle E + 90^\circ) = \angle D \quad \dots\dots \textcircled{㉢} \end{aligned}$$

$\textcircled{㉠}$, $\textcircled{㉡}$, $\textcircled{㉢}$ 에서 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ (ASA 합동)



01-3 직각삼각형의 합동 조건

(2) 오른쪽 그림과 같이 $\angle C = \angle F = 90^\circ$ 인 $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 에서

$\triangle DEF$ 를 뒤집어 $\overline{AC}$ 와 $\overline{DF}$ 가 겹치도록 놓으면

$$\angle ACB + \angle DFE = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$$

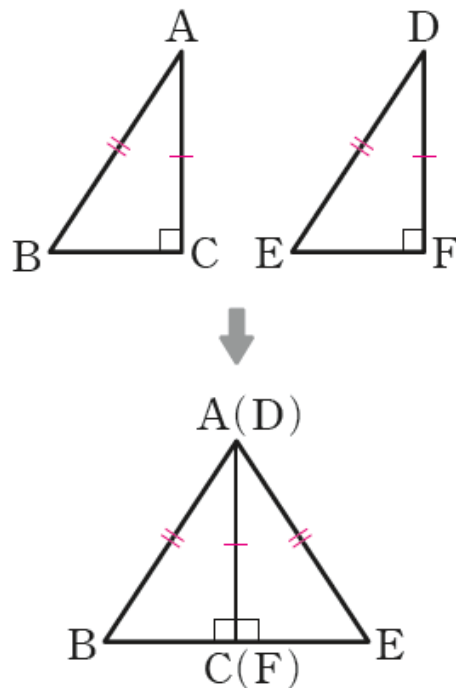
이므로 세 점 B, C(F), E는 한 직선 위에 있다. 이때

$$\overline{AB} = \overline{DE} \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

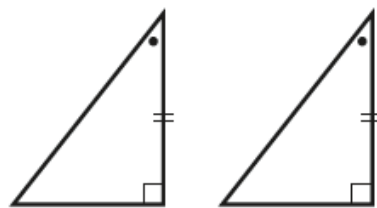
이므로 $\triangle ABE$ 는 이등변삼각형이다.

$$\therefore \angle B = \angle E \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡에서 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ (RHA 합동)



주의 직각삼각형의 합동 조건을 이용할 때에는 반드시 빗변의 길이가 같은지 확인해야 한다. 오른쪽 그림과 같이 빗변이 아닌 다른 변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같은 두 직각삼각형은 RHA 합동이 아니라 ASA 합동이다.



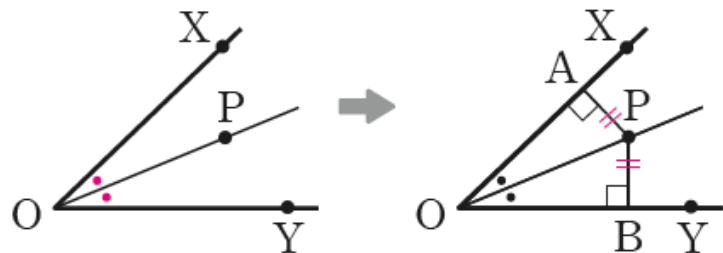


01 삼각형의 성질

01-4 각의 이등분선의 성질

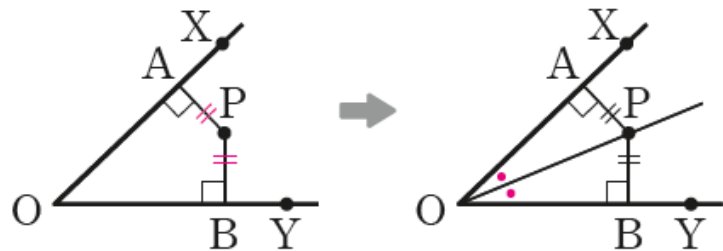
- (1) 각의 이등분선 위의 한 점에서 그 각을 이루는 두 변까지의 거리는 같다.

→ $\angle XOP = \angle YOP$ 이면 $\overline{PA} = \overline{PB}$



- (2) 각을 이루는 두 변에서 같은 거리에 있는 점은 그 각의 이등분선 위에 있다.

→ $\overline{PA} = \overline{PB}$ 이면 $\angle XOP = \angle YOP$



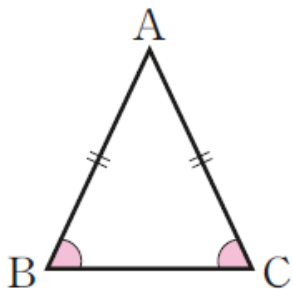


유형 01 이등변삼각형의 성질 (1)

이등변삼각형의 두 밑각의 크기는 같다.

→ $\overline{AB} = \overline{AC}$ 이면

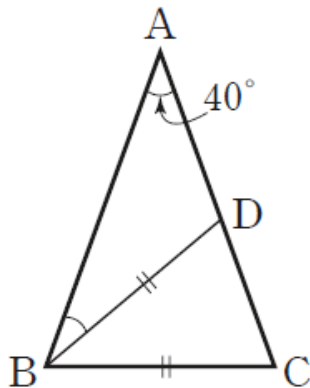
$$\angle B = \angle C$$



0021 대표문제

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변 삼각형 ABC에서 $\overline{BC} = \overline{BD}$ 이고 $\angle A = 40^\circ$ 일 때, $\angle ABD$ 의 크기는?

- ① 20°
- ② 25°
- ③ 30°
- ④ 35°
- ⑤ 40°

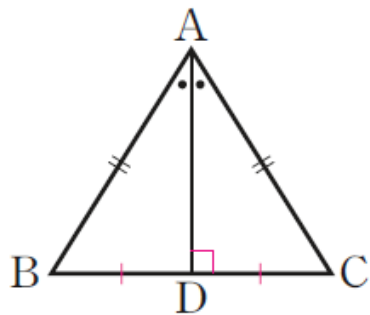




유형 02 이등변삼각형의 성질 (2)

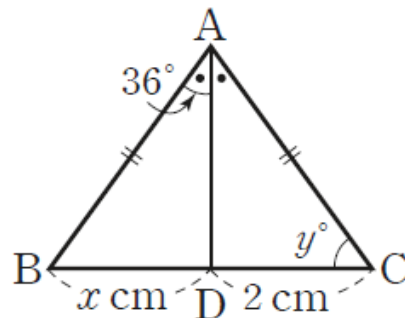
이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은
밑변을 수직이등분한다.

→ $\overline{AB} = \overline{AC}$, $\angle BAD = \angle CAD$ 이면
 $\overline{BD} = \overline{CD}$, $\overline{AD} \perp \overline{BC}$



0028 대표문제

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이
등변삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등
분선과 $\overline{BC}$ 의 교점을 D라 하자.
 $\angle BAD = 36^\circ$, $\overline{DC} = 2$ cm일 때,
 $x + y$ 의 값은?



① 56

② 57

③ 58

④ 59

⑤ 60



유형 03 이등변삼각형의 성질의 응용 ; 이웃한 이등변삼각형

이등변삼각형이 이웃한 경우 이등변삼각형의 성질과 삼각형의 내각과 외각 사이의 관계를 이용한다.

① $\triangle DBC$ 에서

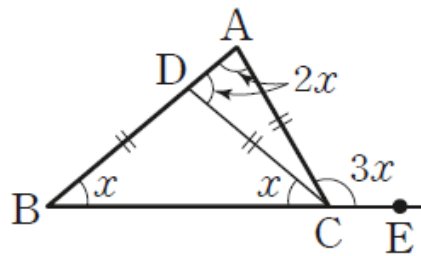
$$\angle CDA = \angle x + \angle x = 2\angle x$$

② $\triangle CAD$ 에서

$$\angle A = \angle CDA = 2\angle x$$

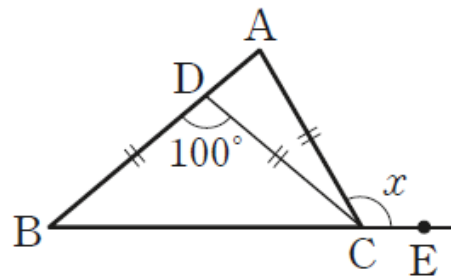
③ $\triangle ABC$ 에서

$$\angle ACE = \angle x + 2\angle x = 3\angle x$$



0034 대표문제

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서
 $\overline{AC} = \overline{CD} = \overline{DB}$ 이고
 $\angle BDC = 100^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

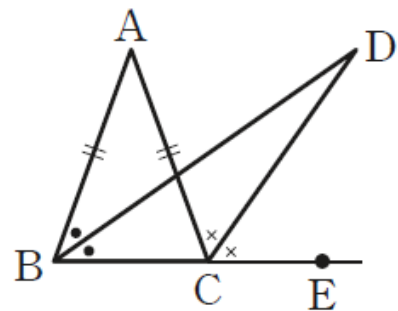


- ① 110° ② 115°
- ③ 120° ④ 125°
- ⑤ 130°



유형 04 이등변삼각형의 성질의 응용 ; 각의 이등분선

$\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle B$ 의 이등분선과 $\angle C$ 의 외각의 이등분선의 교점을 D라 하면



① $\angle B = \frac{1}{2} \times (180^\circ - \angle A)$ 이므로

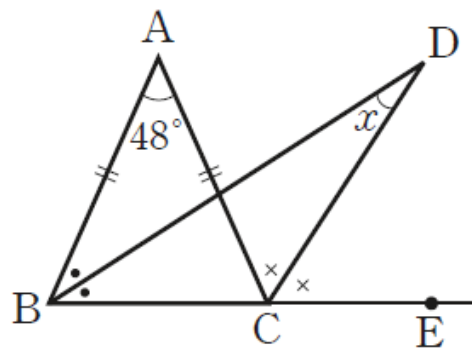
$$\angle DBC = \frac{1}{2} \angle B = \frac{1}{4} \times (180^\circ - \angle A)$$

② $\angle DCE = \frac{1}{2} \angle ACE = \frac{1}{2} \times (180^\circ - \angle C)$

0037 대표문제

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle B$ 의 이등분선과 $\angle C$ 의 외각의 이등분선의 교점을 D라 하자.

$\angle A = 48^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



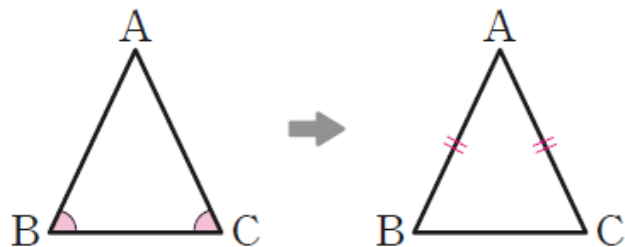


중요

유형 05 이등변삼각형이 되는 조건

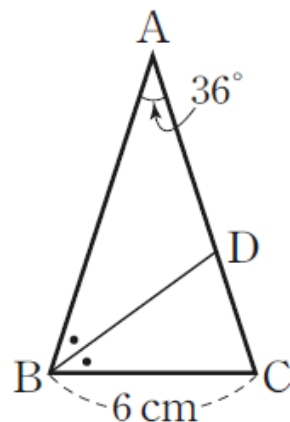
두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.

→ $\angle B = \angle C$ 이면 $\overline{AB} = \overline{AC}$



0040 대표문제

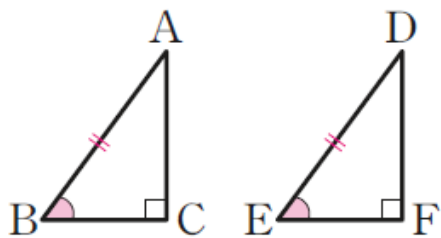
오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변 삼각형 ABC에서 $\angle B$ 의 이등분선과 $\overline{AC}$ 의 교점을 D라 하자. $\angle A = 36^\circ$, $\overline{BC} = 6$ cm일 때, $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.



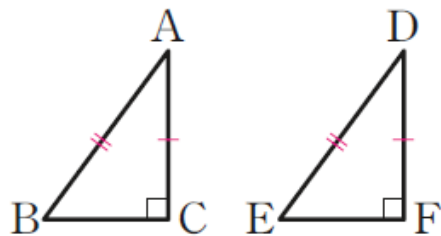


유형 06 직각삼각형의 합동 조건

(1) 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같은 두 직각삼각형은 합동이다. → RHA 합동



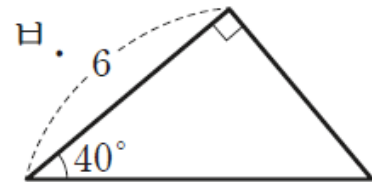
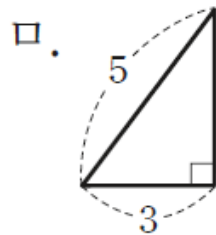
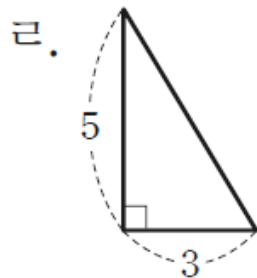
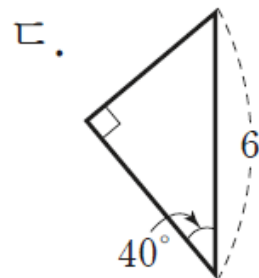
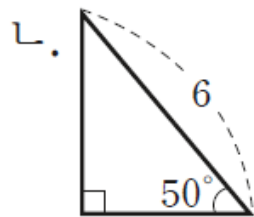
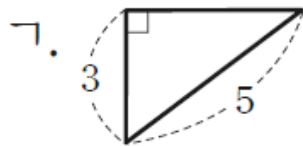
(2) 빗변의 길이와 다른 한 변의 길이가 각각 같은 두 직각삼각형은 합동이다. → RHS 합동



0047 대표문제

다음 보기 중 서로 합동인 직각삼각형끼리 짝 짓고, 이때 사용된 직각삼각형의 합동 조건을 말하시오.

■ 보기 ■





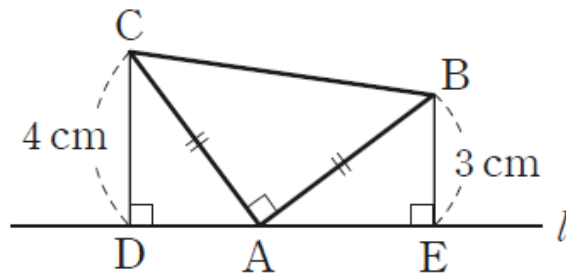
중요

유형 07 직각삼각형의 합동 조건의 응용 ; RHA 합동

빗변의 길이가 같은 두 직각삼각형에서 한 예각의 크기가 같으면
→ RHA 합동

0052 대표문제

오른쪽 그림과 같이
 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC 의 두 꼭짓점 C , B 에서 꼭짓점 A 를 지나는 직선 l 에 내린 수선의 발을 각각 D , E 라 하자.
 $\overline{CD} = 4\text{ cm}$, $\overline{BE} = 3\text{ cm}$ 일 때, $\overline{DE}$ 의 길이는?



① 6 cm

② 7 cm

③ 8 cm

④ 9 cm

⑤ 10 cm



중요

유형

08

직각삼각형의 합동 조건의 응용
; RHS 합동

빗변의 길이가 같은 두 직각삼각형에서 빗변을 제외한 나머지
변 중 어느 한 변의 길이가 같으면

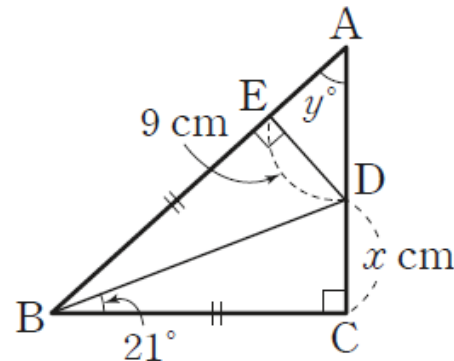
→ RHS 합동

0055

대표문제

오른쪽 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$ 인
직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB} \perp \overline{DE}$
이고 $\overline{BC} = \overline{BE}$ 이다.

$\angle DBC = 21^\circ$, $\overline{DE} = 9 \text{ cm}$ 일 때,
 $y - x$ 의 값은?



① 33

② 35

③ 37

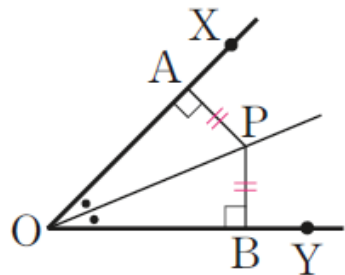
④ 39

⑤ 41

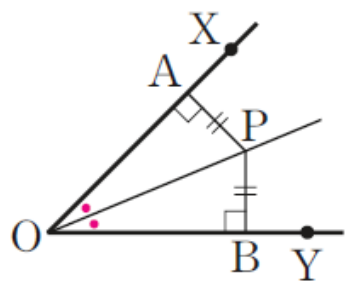


유형 09 각의 이등분선의 성질

(1) $\angle XOP = \angle YOP$ 이면
 $\overline{PA} = \overline{PB}$

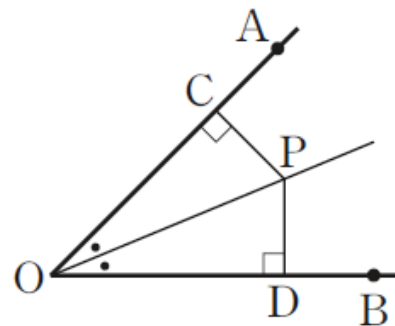


(2) $\overline{PA} = \overline{PB}$ 이면
 $\angle XOP = \angle YOP$



0058 대표문제

오른쪽 그림과 같이 $\angle AOB$ 의 이등분선 위의 한 점 P에서 두 변 OA, OB에 내린 수선의 발을 각각 C, D라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



① $\overline{OC} = \overline{OD}$

② $\angle CPO = \angle DPO$

③ $\overline{PC} = \overline{PD}$

④ $\triangle COP \equiv \triangle DOP$

⑤ $\angle COP = \angle DPO$

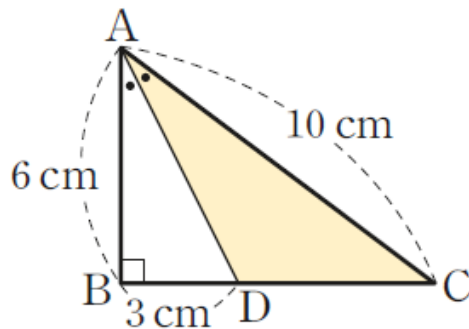
중요

유형 10 각의 이등분선의 성질의 응용

- (1) 각의 이등분선 위의 한 점에서 그 각을 이루는 두 변까지의 거리는 같다.
- (2) 각을 이루는 두 변에서 같은 거리에 있는 점은 그 각의 이등분선 위에 있다.

0060 대표문제

오른쪽 그림과 같이 $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 $\angle A$ 의 이등분선과 $\overline{BC}$ 의 교점을 D 라 하자. $\overline{AB} = 6\text{ cm}$, $\overline{AC} = 10\text{ cm}$, $\overline{BD} = 3\text{ cm}$ 일 때, $\triangle ADC$ 의 넓이는?



- | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| ① 12 cm^2 | ② 15 cm^2 | ③ 18 cm^2 |
| ④ 21 cm^2 | ⑤ 24 cm^2 | |

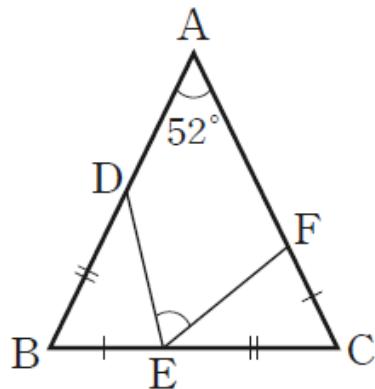


유형 UP 11 합동인 삼각형을 찾아 각의 크기 구하기

이등변삼각형의 성질을 이용하여 합동인 삼각형을 찾아 각의 크기를 구한다.

0063 대표문제

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC 에서 $\overline{BD} = \overline{CE}$, $\overline{BE} = \overline{CF}$ 이고 $\angle A = 52^\circ$ 일 때, $\angle DEF$ 의 크기를 구하시오.





유형UP

12

폭이 일정한 종이접기

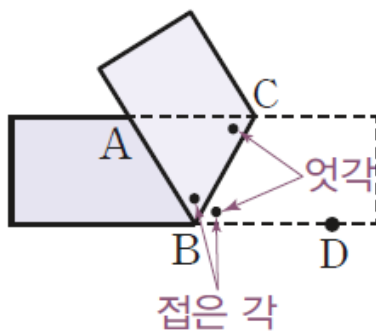
오른쪽 그림과 같이 폭이 일정한 종이를 접으면

$$\angle ABC = \angle CBD \text{ (접은 각),}$$

$$\angle ACB = \angle CBD \text{ (엇각)}$$

이므로 $\angle ABC = \angle ACB$

→ $\triangle ABC$ 는 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형이다.



0066 대표문제

직사각형 모양의 종이를 오른쪽 그림과 같이 접었다. $\overline{AC} = 8 \text{ cm}$, $\overline{BC} = 7 \text{ cm}$ 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.

